MATEMATİK
7
SINIF





MATEMATİK · 7. SINIF

Daire, Daire Dilimi, Eşkenar Dörtgen ve Yamuk Problemleri

MAT.7.4.10 Günlük hayat durumlarında daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanına ilişkin problem çözebilme

4. TEMA
Geometrik Nicelikler

FASİKÜL
23



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde dairenin, daire diliminin, eşkenar dörtgenin ve yamuğun alan bağıntılarını problemlerde kullanacaksınız. Bağıntılar yeniden anlatılmaz; önce onları hatırlayalım. Problemlerde π yerine 3 alınır.

7. SINIF · MAT.7.4.7

Dairenin alanı

Dairenin alanı = π · r · r (π · r²). r yarıçaptır; çap yarıçapın 2 katıdır. Problemlerde π = 3 alınır.

Yarıçapı 3 cm olan daire: 3 · 3 · 3 = 27 cm²

7. SINIF · MAT.7.4.8

Daire diliminin alanı

Daire diliminin alanı = π · r · r · (merkez açının ölçüsü : 360°). Dilim, dairenin merkez açının tam açıya oranı kadarıdır.

Yarıçapı 2 cm, merkez açısı 90° olan dilim: 3 · 2 · 2 : 4 = 3 cm²

7. SINIF · MAT.7.4.9

Eşkenar dörtgenin alanı

Eşkenar dörtgenin alanı = köşegenlerin çarpımı : 2. Bir kenar ve o kenara ait yükseklik de kullanılabilir: kenar · yükseklik.

Köşegenleri 4 cm ve 7 cm: 4 · 7 : 2 = 14 cm²

7. SINIF · MAT.7.4.9

Yamuğun alanı

Yamuğun alanı = (alt taban + üst taban) · yükseklik : 2. Yükseklik paralel kenarlar arasındaki dik uzaklıktır; eğik kenar yükseklik değildir.

Tabanları 3 cm ve 5 cm, yüksekliği 4 cm: (3 + 5) · 4 : 2 = 16 cm²

6. SINIF · MAT.6.4.1

Alan birimleri

1 m = 100 cm olduğundan 1 m² = 100 · 100 = 10 000 cm²'dir. 1 dm² = 100 cm².

2 m² = 20 000 cm²

7. SINIF · MAT.7.2.2

Denklem ve ters işlem

Bir bağıntıda bilinmeyen tek uzunluk ya da açı varsa denklem kurulur ve ters işlemle çözülür.

3 · r · r = 75 ise r · r = 25 ve r = 5

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

daire · çember · yarıçap · çap · merkez · daire dilimi · merkez açı · tam açı · π · eşkenar dörtgen · köşegen · yamuk · taban · yükseklik · alan · cm² · m² · denklem

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

problem çözme şeridi · bileşen tablosu · tahminle sınırlama · iki daire arasındaki bölge

Daire, Daire Dilimi, Eşkenar Dörtgen ve Yamuk Problemleri

MAT.7.4.10 Günlük hayat durumlarında daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanına ilişkin problem çözebilme

BAŞLAYALIM

Bir alışveriş merkezinin döner kapısı dört kanatlıdır. Kapı dönerken bir bölmede duran kişinin bastığı zemin hangi şekle benzer? Bu zeminin alanını bulmak için neyi ölçmeniz gerekir?

Dairenin alanını (MAT.7.4.7), daire diliminin alanını (MAT.7.4.8), eşkenar dörtgenin ve yamuğun alanını (MAT.7.4.9) önceki fasiküllerde öğrendiniz. Bu fasikülde bağıntılar yeniden anlatılmaz; "Başlamadan Önce Hatırlayalım" sayfasında durular ve problemlerde yalnız kullanılır. Problemlerde π yerine 3 alınır.

Problem çözme şeridi

Bir problemi çözerken aşağıdaki adımlar izlenir. Fasikülün her bölümü bu şeridin bir ya da iki adımını öne çıkarır.

1 Bileşenleri belirleme · 2 İlişkileri belirleme · 3 Başka temsile dönüştürme · 4 Kendi ifadeleriyle anlatma · 5 Tahmin ve strateji · 6 Uygulama · 7 Kontrol · 8 Başka yol · 9 Genelleme

Problemdeki nesne hangi şekle benzer? Bileşenleri belirlemek

Günlük hayattaki bir nesne önce bir şekle benzetilir; sonra problemde verilen her uzunluğun o şeklin hangi elemanı olduğu belirlenir. Bu bilgiler bir bileşen tablosuna yazılır.

Tablo: Bileşen Tablosu Örnekleri

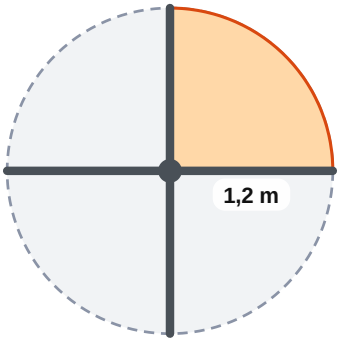
Nesne	Şekil	Verilen uzunluk ya da açı	Şeklin elemanı
Döner kapının bir bölmesi	Daire dilimi	Kanat uzunluğu; bölmeler arasındaki açı	Yarıçap; merkez açı
Eşkenar dörtgen biçimli uçurtma	Eşkenar dört-gen	Çıtaların uzunlukları	Köşegenler
Rampanın yan yüzü	Yamuk	Yere ve üste paralel kenarlar; aralarındaki dik uzaklık	Tabanlar; yüksek-lik
Dairesel havuz	Daire	Havuzun genişliği	Çap

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Döner kapının zemini

Dört kanatlı bir döner kapının her kanadı 1,2 m uzunluğundadır. Kanatlar eşit aralıklarla dizilmiştir. Kapının döndüğü zeminin ve bir bölmenin zemininin alanı kaç metrekaredir? Bileşen tablosunu kullanınız. ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm



1. adım 1. adım (bileşenler):
Kapının döndüğü zemin bir dairedir; kanat uzunluğu yarıçaptır: $r = 1{,}2$ m. Bir bölme bir daire dilimidir; dört eş bölme olduğundan merkez açı $360° : 4 = 90°$'dir.

2. adım 2. adım (daire):
$3 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 3 \cdot 1{,}44 = 4{,}32$ m².

3. adım 3. adım (bölme):
$3 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 \cdot \frac{90°}{360°} = 4{,}32 : 4 = 1{,}08$ m².

4. adım Cevap:
Zemin **4,32 m²**, bir bölmenin zemini **1,08 m²**'dir.

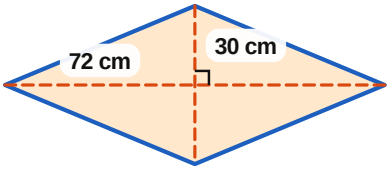
Temsili dönüştürmek: Sözle anlatılan durum kareli ya da çembersel kâğıda ölçekli çizilir; çizim üzerinde verilenler ve istenen işaretlenir. Problem öğrencinin kendi cümleleriyle yeniden yazılır: “Ne biliyorum? Ne arıyorum?”

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Gerekli mi, gereksiz mi?

Eşkenar dörtgen biçimli bir uçurtmanın çıtaları 30 cm ve 72 cm, kenarları 39 cm'dir. Uçurtmayı kaplamak için kaç santimetrekare kâğıt gerekir? Problemdeki bilgilerden hangisinin gereksiz olduğunu belirtiniz.

Çözüm



1. adım

1. adım:
Uçurtma eşkenar dörtgendir; çıtalar köşegenlerdir.

2. adım

2. adım:

$$\text{Alan} = \frac{72 \cdot 30}{2} = 1\,080 \text{ cm}^2.$$

3. adım

3. adım:
Kenar uzunluğu (39 cm) bu hesapta kullanılmadı; alanı bulmak için gereksizdir.

4. adım

Cevap:
1 080 cm² kâğıt gerekir; kenar uzunluğu **gereksizdir**.

DİKKAT

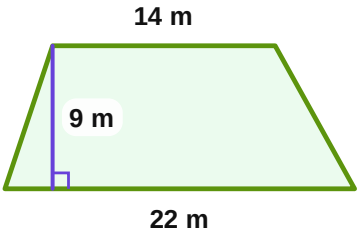
Problemde verilen her uzunluk gerekli değildir. Gerekli bir bilgi eksikse problem çözülemez: Yamukta yükseklik yerine yalnız eğik kenar verilmişse alan bulunamaz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Sözden şekle

Bir bahçenin paralel iki kenarı 14 m ve 22 m, bu kenarlar arasındaki uzaklık 9 m'dir. Bahçeyi kareli kâğıda ölçekli çizerek kendi cümlelerinizle anlatınız ve alanını bulunuz. Paralel kenarlar arasındaki uzaklık yerine yalnız eğik kenarlar verilseydi ne olurdu?

Çözüm



1. adım **1. adım (temsil):**
Paralel iki kenarı olan bahçe bir yamuktur; 14 m ve 22 m tabanlar, 9 m yüksekliktir. Kareli kâğıtta her kare 1 m alınarak çizilir.

2. adım **2. adım (kendi cümlelerim):**
"Tabanları 14 m ve 22 m, yüksekliği 9 m olan yamuğun alanını arıyorum."

3. adım **3. adım:**

$$\text{Alan} = \frac{(14 + 22) \cdot 9}{2} = 162 \text{ m}^2.$$

4. adım **4. adım:**
Yalnız eğik kenarlar verilseydi yükseklik bilinmez; alan bulunamazdı (bilgi eksik).

5. adım **Cevap:**
Bahçe **162 m²**'dir.

UYARI

Dairesel bir nesnenin "genişliği", "boyu" ya da "bir ucundan öbür ucuna uzunluğu" verildiğinde bu uzunluk **çaptır**. Alan hesabında yarıçap kullanılır; önce çap ikiye bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Çap mı, yarıçap mı?

Genişliği 6 m olan dairesel bir halının yarıçapı kaç metredir?

Çözüm

Genişlik çaptır

$$6 : 2 = 3$$

Cevap: **3 m**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Gerekli, gereksiz, eksik (sınıflandırma)

Yamuk biçimli bir rampa yan yüzünün alanı ile dört kanatlı bir döner kapının bir bölmesinin zemin alanı sorulmaktadır. Her kartı uygun sütuna yazınız.

Rampanın paralel iki kenarının uzunlukları

Rampanın eğik kenarının uzunluğu

Rampanın paralel kenarları arasındaki dik uzaklık

Döner kapının kanat uzunluğu

Döner kapının yüksekliği

Kapının camlarının rengi

Kapının kanat sayısı

Gerekli	Gereksiz	Eksik (verilmesi gerekir)

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Nesneden Şekle
Döner kapı, hız göstergesi, uçurtma, rampa ve havuz kartlarını uygun şekle eşleyip ölçü etiketlerini şeklin elemanlarına yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Gerekli mi, Gereksiz mi?
Problem kartlarındaki verileri gerekli, gereksiz ve eksik olarak ayırıp alanın nasıl değiştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Döner Kapı
Döner kapının kanat sayısını ve kanat uzunluğunu değiştirip bir bölmenin alanını deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Bileşen

Kanadı 2 m olan bir döner kapının bir bölmesi hangi şekle benzer? Kanat hangi elemandır?

Çözüm

Bölme daire dilimi
Kanat yarıçap

Cevap: Daire dilimi; yarıçap

NOTLARIM

SIRA SENDE

Bileşenleri belirlemek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Altı kanatlı bir döner kapının kanatları 2 m uzunluğundadır ve eşit aralıklarla dizilmiştir. Bir bölmenin zemininin alanı kaç metrekaredir? Önce bileşen tablosunu (nesne, şekil, verilen, eleman) doldurunuz. (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Bir rampanın yan yüzü yamuk biçimindedir. Paralel kenarları 3 m ve 5 m, eğik kenarı 2,5 m, rampanın genişliği 1,5 m'dir. Yan yüzün alanını bulmak için hangi bilgi eksiktir? Hangi bilgiler gereksizdir?

Çözüm

Sonucu tahmin etmek: Alan yaklaşık ne kadar olmalı?

BAŞLAYALIM

Çapı 8 m olan dairesel bir havuz için örtü alınacaktır. Mağazada 30 m², 50 m² ve 100 m²'lik örtüler vardır. Hesap yapmadan hangisinin yeteceğini nasıl tahmin edersiniz?

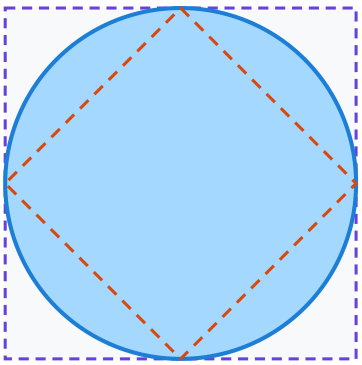
Sınırlama stratejisi: Hesaplamadan önce sonucun hangi iki değer arasında olacağı bulunur. Bir daire, içine ve dışına çizilen iki kare arasında kalır. Dıştaki karenin kenarı çaptır. İçteki karenin köşegenleri çaptır; alanı köşegen bağıntısıyla bulunur. Dairenin alanı bu iki karenin alanları arasındadır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Havuz örtüsü

Çapı 8 m olan dairesel bir havuz için 30 m², 50 m² ve 100 m²'lik örtülerden biri seçilecektir. Havuzun alanını önce iki kare arasında sınırlayınız, sonra hesaplayınız. Hangi örtü havuzu örter? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım 1. adım (iç kare):

Köşegenleri 8 m: $\frac{8 \cdot 8}{2} = 32$ m².

2. adım 2. adım (dış kare):

Kenarı 8 m: 8 · 8 = 64 m². Havuzun alanı 32 m² ile 64 m² arasındadır.

3. adım 3. adım (hesap):

r = 4 m; 3 · 4 · 4 = 48 m². Sonuç tahmin aralığındadır.

4. adım Cevap:

Havuz **48 m²**'dir; 30 m²'lik örtü yetmez, **50 m²**'lik örtü yeter (100 m²'lik örtü de örter ama gereğinden büyüktür).

Yamuk ve çokgenler için sınırlama: Bir yamuğun alanı, kısa ve uzun tabanı kenar kabul eden iki dikdörtgenin alanları arasındadır. Kareli zeminde tam kareler alt sınırı, tam ve parçalı kareler birlikte üst sınırı verir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Yamuk tarla

Paralel kenarları 30 m ve 50 m, bu kenarlar arasındaki uzaklık 20 m olan bir tarlanın alanını önce iki dikdörtgen arasında sınırlayınız, sonra hesaplayınız.

Çözüm

1. adım

1. adım:
Kısa tabanlı dikdörtgen 30 · 20 = 600 m², uzun tabanlı dikdörtgen 50 · 20 = 1 000 m². Alan 600 m² ile 1 000 m² arasındadır.

2. adım

2. adım:
Hesap: $\frac{(30+50)\cdot 20}{2} = 800$ m².

3. adım

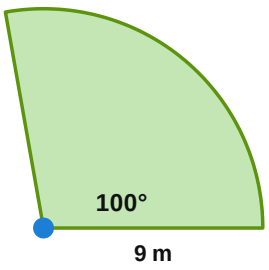
Cevap:
Tarla **800 m²**'dir; sonuç iki sınırın tam ortasındadır.

Daire diliminde açının payı: Merkez açı tam açının yaklaşık kaçta kaçıdır? 90°'ye, 120°'ye, 180°'ye yakın açılar dörtte bir, üçte bir, yarım diye düşünülür; dilimin alanı dairenin alanının yaklaşık o kadarıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Sulama dilimi

Bir fıskiye suyu en fazla 9 m uzağa ulaştırmakta ve 100°'lik açıyla dönmektedir. Suladığı bölgenin alanını “yaklaşık dörtte bir daire” diye tahmin ediniz; sonra hesaplayıp karşılaştırınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım

1. adım (tahmin):
Daire: 3 · 9 · 9 = 243 m². 100° ile 90°'ye yakındır; dörtte bir: 243 : 4 = 60,75 m². Alan bundan biraz büyük olmalıdır.

2. adım

2. adım (hesap):
$3 \cdot 9 \cdot 9 \cdot \frac{100°}{360°} = 67{,}5$ m².

3. adım

Cevap:
Sulanan alan **67,5 m²**'dir; tahminden biraz büyüktür, çünkü 100° dik açıdan büyüktür.

BİLGİ · π = 3 alınca

Problemlerde π yerine 3 alınır. π, 3'ten biraz büyük olduğundan bu yolla bulunan alan gerçek alandan biraz küçüktür. Malzeme alırken (örtü, boya, çim) bu küçük fark göz önüne alınır; biraz fazlası alınır.

DİKKAT

Tahmin, hesaplanan sonucu kontrol etmek için yapılır. Hesaplanan sonuç tahmin aralığının dışındaysa çözüm yeniden gözden geçirilir; çoğu zaman çap ile yarıçap ya da açı ile kesir karıştırılmıştır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Tahmin aralığı (eşleştirme)

Her şeklin alanını tahmin edip ya da hesaplayıp kartı alanının bulunduğu aralığın sütununa yazınız. (π = 3 alınız.)

Yarıçapı 5 cm olan daire

Yarıçapı 7 cm olan daire

Yarıçapı 9 cm olan daire

Tabanları 10 cm ve 14 cm, yüksekliği 6 cm olan yamuk

Köşegenleri 16 cm ve 18 cm olan eşkenar dörtgen

Yarıçapı 12 cm olan yarım daire

Yarıçapı 10 cm, merkez açısı 90° olan daire dilimi

50 cm² ile 100 cm² arası	100 cm² ile 200 cm² arası	200 cm² ile 400 cm² arası

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Tahmin Kafesi
Bir dairenin içine ve dışına kare çizip alanı tahmin etmek; tahmininizi hesapla karşılaştırıp deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Kareli Tahmin
Kareli zemindeki yamuk, daire dilimi ve eşkenar dörtgende tam ve parçalı kareleri boyayıp alanın alt ve üst sınırını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Tahmin ve kontrol · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Çapı 12 m olan dairesel bir çim alanın alanı hangi iki değer arasındadır? Alanı hesaplayıp tahmininizle karşılaştırınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Yarıçapı 6 cm, merkez açısı 125° olan daire diliminin alanını önce “yaklaşık üçte bir daire” diye tahmin ediniz, sonra hesaplayınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · İki kare

Çapı 6 m olan dairesel bir havuzun alanı hangi iki değer arasındadır?

Çözüm

İç kare $6 \cdot 6 : 2 = 18$

Dış kare $6 \cdot 6 = 36$

Cevap: 18 m² ile 36 m²

Parçalara ayırarak çözmek: Alanları toplamak

BAŞLAYALIM

Okul kütüphanesindeki bir çalışma masasının üst yüzü, bir yamuğun kısa kenarına yarım daire eklenmiş gibidir. Masaya örtü dikmek için yüzeyi hangi parçalara ayırırsınız?

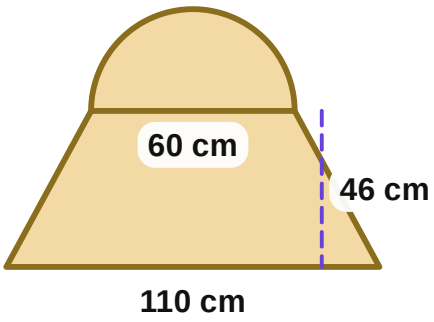
Toplama stratejisi: Şekil, alanı bilinen parçalara (daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen, yamuk, dikdörtgen, üçgen) ayrılır; parçaların alanları bulunup toplanır. Parçaların ortak kenarı bir uzunluğu bir parçadan öbürüne aktarır: Yamuğa eklenen yarım dairenin çapı, yamuğun kısa tabanıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Çalışma masası

Bir çalışma masasının üst yüzü, paralel kenarları 110 cm ve 60 cm, yüksekliği 46 cm olan bir yamuğun kısa kenarına, çapı bu kenar olan yarım daire eklenerek oluşturulmuştur. Masa yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım 1. adım (yamuk):

$$\frac{(110+60)\cdot 46}{2} = 3\,910 \text{ cm}^2.$$

2. adım 2. adım (yarım daire):

Çap 60 cm, yarıçap 30 cm: $\frac{3\cdot 30\cdot 30}{2} = 1\,350$ cm².

3. adım 3. adım:

3 910 + 1 350 = 5 260 cm².

4. adım Cevap:

Masa yüzü **5 260 cm²**'dir.

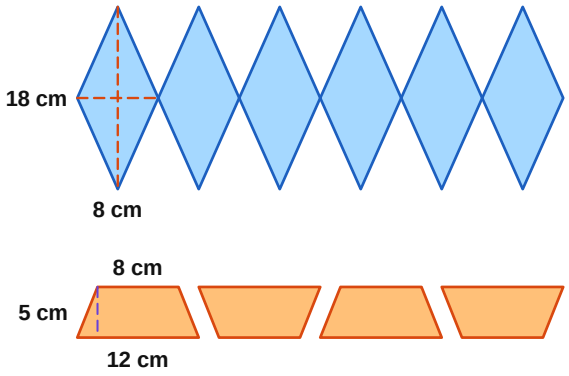
Aynı parçadan çok sayıda: Bir desende eş parçalar varsa bir parçanın alanı parça sayısıyla çarpılır; farklı türden parçalar ayrı gruplanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · Karo panosu**

Bir pano, köşegenleri 8 cm ve 18 cm olan 6 eş eşkenar dörtgen karo ile paralel kenarları 8 cm ve 12 cm, yüksekliği 5 cm olan 4 eş yamuk karodan oluşmuştur. Karolar üst üste binmemektedir. Karoların toplam alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm



1. adım

1. adım:

Bir eşkenar dörtgen karo $\frac{8 \cdot 18}{2} = 72$ cm²; 6 karo $6 \cdot 72 = 432$ cm².

2. adım

2. adım:

Bir yamuk karo $\frac{(8+12) \cdot 5}{2} = 50$ cm²; 4 karo $4 \cdot 50 = 200$ cm².

3. adım

Cevap:

Toplam 632 cm²'dir.

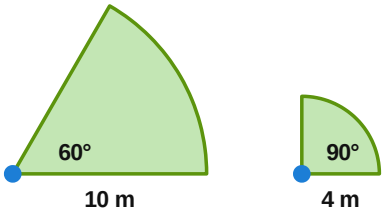
Farklı dilimler: Merkezleri ya da yarıçapları farklı dilimler ayrı ayrı hesaplanıp toplanır. Aynı merkezli ve aynı yarıçaplı dilimlerde önce açılar toplanabilir; bu kısa bir yoldur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · İki fıskiye

Bir parkta iki fıskiye vardır. Birincisi suyu 10 m uzağa ulaştırıp 60°'lik açıyla, ikincisi 4 m uzağa ulaştırıp 90°'lik açıyla dönmektedir. Suladıkları bölgeler üst üste binmemektedir. Sulanan toplam alan kaç metrekaredir? ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm



1. adım

1. adım:

Birinci fıskiye: $3 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \frac{60°}{360°} = 50$ m².

2. adım

2. adım:

İkinci fıskiye: $3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{90°}{360°} = 12$ m².

3. adım

Cevap:

Toplam **62 m²**'dir. Yarıçaplar farklı olduğu için açılar toplanmaz; her dilim ayrı hesaplanır.

DİKKAT

Parçalar birbirinin üstüne binmemeli ve aralarında boşluk kalmamalıdır. İki parçanın ortak bölgesi iki kez sayılmaz.

UYARI

Bir kenara eklenen yarım dairenin **çapı** o kenardır; yarıçapı kenarın yarısıdır. Kenarın tamamını yarıçap almak alanı dört katı bulmaya yol açar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Yarım daire

Kenarı 4 cm olan karenin bir kenarına çapı bu kenar olan yarım daire eklenmiştir. Şeklin alanı kaç cm²'dir? ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm

Kare 16

Yarım daire $3 \cdot 2 \cdot 2 : 2 = 6$

Cevap: **22 cm²**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Parçala ve topla (boşluk doldurma)

Boşlukları doldurunuz. (π = 3 alınız.)

1. Kenarı 8 cm olan karenin bir kenarına, çapı bu kenar olan yarım daire eklenmiştir. Şeklin alanı ☐ cm²'dir.
2. Köşegenleri 6 cm ve 8 cm olan 5 eş eşkenar dörtgenden oluşan desenin alanı ☐ cm²'dir.
3. Aynı merkezli ve yarıçapı 6 m olan 60°'lik ve 30°'lik iki dilim yan yanadır. Dilimlerin toplam merkez açısı ☐°, toplam alanı ☐ m²'dir.
4. Tabanları 5 cm ve 9 cm, yüksekliği 4 cm olan yamuğun kısa tabanına kenarı 5 cm olan bir kare eklenmiştir. Şeklin alanı ☐ cm²'dir.
5. Çapı 10 m olan yarım daire ile tabanları 10 m ve 16 m, yüksekliği 7 m olan yamuk birleşmiştir. Şeklin alanı ☐ m²'dir.

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Desen Ustası
Eşkenar dörtgen ve yamuk karoları panoya yerleştirip hedef alana ulaşan dizilişleri deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Parça Kesici
Bileşik şekli iki farklı biçimde kesip parçaların alanlarını toplamak ve sonuçları karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Bahçe Planlayıcı
Bahçe planına fıskiyeler yerleştirip menzil ve açıyı değiştirerek sulanan toplam alanı izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Eş karolar

Köşegenleri 4 cm ve 6 cm olan 9 eş eşkenar dörtgen karonun toplam alanı kaç cm²'dir?

Çözüm

Bir karo $4 \cdot 6 : 2 = 12$

$9 \cdot 12 = 108$

Cevap: 108 cm²

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Bileşik şekillerin alanlarını bulunuz

KK

Cevaplar

Şekli parçalara ayırıp alanı bulunuz ve çizgiye yazınız. (π = 3 alınız.)

BİLGİLER	ALAN	BİLGİLER	ALAN
Kenarı 6 cm olan kare ve bir kenarına çapı bu kenar olan yarım daire		**Çapları 8 cm olan iki yarım daire**	
Köşegenleri 4 cm ve 9 cm olan 3 eş eşkenar dörtgen		**Tabanları 3 cm ve 7 cm, yüksekliği 4 cm olan 2 eş yamuk**	
Aynı merkezli, yarıçapları 6 cm olan 30°'lik ve 90°'lik iki dilim		**Kenarları 8 cm ve 5 cm olan dikdörtgen ve kısa kenarına merkezli 90°'lik, yarıçapı 5 cm dilim**	
Yarıçapı 2 m, 60°'lik dilim ile yarıçapı 6 m, 30°'lik dilim		**Tabanları 10 m ve 14 m, yüksekliği 6 m olan yamuk ve kısa tabanına çapı bu taban olan yarım daire**	

SIRA SENDE

Parçalara ayırmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kenarı 10 m olan kare bir bahçenin karşılıklı iki kenarına, çapı bu kenar olan yarım daire biçiminde çiçek tarhları eklenmiştir. Bahçenin ve tarhların toplam alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Bir pano, köşegenleri 10 cm ve 14 cm olan 4 eş eşkenar dörtgen ile tabanları 6 cm ve 10 cm, yüksekliği 7 cm olan 2 eş yamuktan oluşmuştur. Parçalar üst üste binmemektedir. Panonun alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

Çıkararak çözmek: Kalan bölgeler ve iki daire arasındaki bölge

BAŞLAYALIM

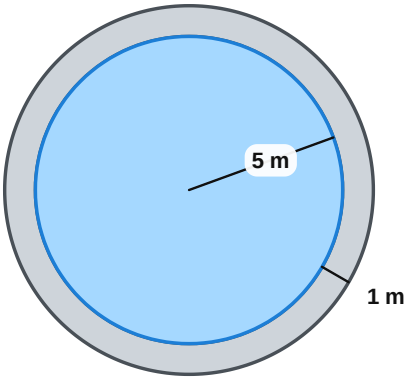
Dairesel bir havuzun çevresine eşit genişlikte taş döşenecektir. Taş döşenecek bölgenin alanını bulmak için hangi iki şeklin alanını bilmeniz gerekir?

Çıkarma stratejisi: Aranan bölge, alanı bilinen büyük bir şeklin içinden alanı bilinen küçük şekiller çıkarılınca kalan bölgedir. **İki daire arasındaki bölgenin** alanı büyük dairenin alanından küçük dairenin alanı çıkarılarak bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Havuz çevresindeki taşlar

Yarıçapı 5 m olan dairesel bir havuzun çevresine 1 m genişliğinde taş döşenmiştir. Taş döşenen bölgenin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım
1. adım:
Büyük dairenin yarıçapı 5 + 1 = 6 m'dir.

2. adım
2. adım:
Büyük daire 3 · 6 · 6 = 108 m²; havuz 3 · 5 · 5 = 75 m².

3. adım
3. adım:
108 − 75 = 33 m².

4. adım
Cevap:
Taş döşenen bölge **33 m²**'dir.

UYARI

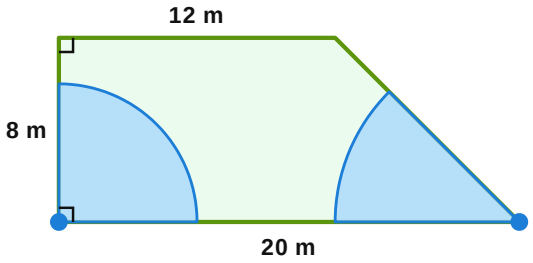
İki daire arasındaki bölgenin alanı, yarıçaplar farkını yarıçap kabul eden dairenin alanı **değildir** (Örnekte 3 · 1 · 1 = 3 m² olmaz). Şerit genişliği aynı kalsa da iç daire büyüdükçe şeridin alanı büyür.

Köşelerden çıkarılan dilimler: Bir çokgenin köşesine merkezli daire diliminin merkez açısı o köşenin iç açısıdır. Yamukta aynı yan kenara komşu iki açının ölçüleri toplamı 180°'dir (MAT.6.3.4); bir yan kenarı tabanlara dik olan yamukta o kenarın iki ucundaki açılar 90°'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Köşe fıskiyeleri

Paralel kenarları 20 m ve 12 m, yüksekliği 8 m olan, bir yan kenarı tabanlara dik yamuk biçiminde bir bahçe vardır. Bahçenin 90°'lik bir köşesine suyu 6 m, 45°'lik köşesine suyu 8 m uzağa ulaştıran birer fıskiye konmuştur. Fıskiyeler köşenin iki kenarı arasında dönmektedir. Sulanmayan alan kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım 1. adım:

Bahçe $\frac{(20+12)\cdot 8}{2} = 128$ m².

2. adım 2. adım:

90°'lik köşe: $3 \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{90°}{360°} = 27$ m².

3. adım 3. adım:

45°'lik köşe: $3 \cdot 8 \cdot 8 \cdot \frac{45°}{360°} = 24$ m². Dilimler bahçenin içinde kalır ve birbirine değmez.

4. adım 4. adım:

128 − 27 − 24 = 77 m².

5. adım Cevap:

Sulanmayan alan **77 m²**'dir.

DİKKAT

Çıkarılan şekillerin hepsinin büyük şeklin içinde kaldığı ve birbirinin üstüne binmediği kontrol edilir. Bir dilimin yarıçapı komşu kenardan uzunsa dilim şeklin dışına taşar.

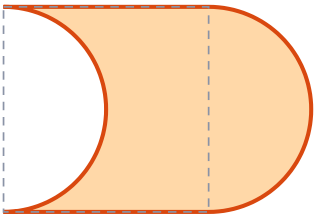
BİLGİ · Zenginleştirme

Bazı bölgelerde bir parçayı kesip eş bir boşluğa yerleştirmek hesabı kısaltır. Yer değiştirilen parçalar alanı değiştirmez; bu yolla π kullanmadan bile sonuca ulaşılabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Yapboz parçası

Kenarı 11 cm olan kare bir kartonun bir kenarından içeri doğru yarım daire biçiminde bir parça kesilmiş, bu parça karşı kenara dışarı doğru eklenmiştir. Oluşan yapboz parçasının alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm



1. adım **1. adım:**
Bir kenardan çıkarılan yarım daire, karşı kenara eklenen yarım daireye eştir.

2. adım **2. adım:**
Çıkan ve eklenen alanlar birbirini götürür; alan karenin alanına eşittir.

3. adım **Cevap:**
$11 \cdot 11 = 121$ cm². π kullanmaya gerek kalmadı.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kalan karton

Kenarı 6 cm olan kare kartondan yarıçapı 3 cm olan daire kesiliyor. Kalan kaç cm²'dir? ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm

Kare $6 \cdot 6 = 36$

Daire $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$

Cevap: 9 cm²

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Köşe açısı

Bir yan kenarı tabanlara dik olan yamuğun bu kenarının uçlarına merkezli dilimlerin merkez açısı kaç derecedir?

Çözüm

Dik kenarın uçlarında dik açı

Cevap: $90°$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Boyalı bölgeler (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (π = 3 alınız.)

1.	İki daire arasındaki bölgenin alanı, yarıçaplar farkını yarıçap kabul eden dairenin alanına eşittir.	D	Y
2.	Kenarı 10 cm olan kare kartondan yarıçapı 5 cm olan daire kesilirse kalan kartonun alanı 25 cm²'dir.	D	Y
3.	Bir yamuğun 90°'lik köşesine merkezli daire diliminin merkez açısı 90°'dir.	D	Y
4.	Bir yamukta aynı yan kenara komşu iki açının ölçüleri toplamı 360°'dir.	D	Y
5.	Şerit genişliği aynı kalırsa iç daire büyüdükçe iki daire arasındaki bölgenin alanı büyür.	D	Y
6.	Bir parçayı kesip eş bir boşluğa yerleştirmek şeklin alanını değiştirir.	D	Y
7.	Bir köşeye merkezli dilimin yarıçapı komşu kenardan uzunsa dilim şeklin dışına taşar.	D	Y
8.	Yarıçapı 4 m olan daireden yarıçapı 2 m olan daire çıkarılınca kalan bölge 36 m²'dir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Havuz Kenarı
Havuzun yarıçapını ve şerit genişliğini değiştirip iki daire arasındaki bölgenin alanını deney defterinde izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Köşe Fıskiyeleri
Yamuk bahçenin köşelerine fıskiye yerleştirip sulanan ve sulanmayan alanları hesaplamak; dilimin taştığı durumu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Kaydır ve Yerleştir
Boyalı eş parçaları kaydırıp eş boşluklara yerleştirerek şekli alanı bilinen tek bir şekle dönüştürmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Çıkarmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Yarıçapı 8 cm olan dairesel bir tabağın ortasında yarıçapı 3 cm olan desensiz bir daire vardır. Tabağın desenli bölgesinin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Kenarı 12 m olan kare bir bahçenin dört köşesine, yarıçapı 4 m olan dörtte bir daire biçiminde çiçek tarhları yapılmış, kalan bölgeye çim ekilmiştir. Çim ekilen bölgenin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

Geriye doğru çözmek: Alandan yarıçapa, açıya ve köşegene

BAŞLAYALIM

Bir fıskiyenin suladığı dairesel çim alan 147 m²'dir. Fıskiye suyu en fazla kaç metre uzağa ulaştırır?

Ters problemler: Alan verilip bir uzunluk ya da açı istendiğinde bağıntıdaki işlemler sondan başa doğru ters işlemlerle geri alınır ya da birinci dereceden denklem kurulur (MAT.7.2.2). Dairede alan π'ye (3'e) bölünür ve bulunan sayının hangi sayının kendisiyle çarpımı olduğu aranır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Fıskiye menzili

Bir fıskiyenin suladığı dairesel çim alan 147 m²'dir. Fıskiye suyu en fazla kaç metre uzağa ulaştırmaktadır? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım — 1. adım:
Alan = 3 · r · r = 147.

2. adım — 2. adım:
r · r = 147 : 3 = 49.

3. adım — 3. adım:
7 · 7 = 49 olduğundan r = 7 m.

4. adım — Kontrol:
3 · 7 · 7 = 147 m².

5. adım — Cevap:
Fıskiye suyu 7 m uzağa ulaştırır.

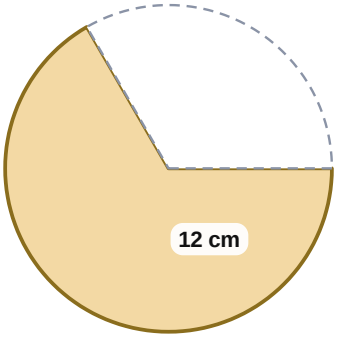
Çok adımlı geriye doğru çözüm: Önce bütünün ya da bir parçanın alanı bulunur, sonra istenen uzunluğa ya da açıya geçilir. Alan birimleri farklıysa önce aynı birime çevrilir (1 m² = 10 000 cm²).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Pasta

Yarıçapı 12 cm olan daire biçiminde bir pastadan, merkezden kesilen eş dilimler alınmıştır. Pastanın üst yüzeyinin 288 cm²'si kalmıştır. Kesilen bölümün merkez açısı kaç derecedir? Her dilimin merkez açısı 30° ise kaç dilim kesilmiştir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım **1. adım:**
Bütün pasta $3 \cdot 12 \cdot 12 = 432$ cm².

2. adım **2. adım:**
Kesilen bölüm $432 - 288 = 144$ cm²; bu, pastanın $\frac{144}{432} = \frac{1}{3}$'üdür.

3. adım **3. adım:**
Merkez açısı $360° \cdot \frac{1}{3} = 120°$.

4. adım **4. adım:**
Dilim sayısı 120 : 30 = 4.

5. adım **Cevap:**
Kesilen bölümün merkez açısı **120°**'dir; **4 dilim** kesilmiştir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Parke taşları

12 m²'lik bir alana eş eşkenar dörtgen biçiminde 500 parke taşı boşluksuz döşenmiştir. Taşların bir köşegeni 40 cm olduğuna göre öbür köşegeni kaç santimetredir?

Çözüm

1. adım

1. adım:
1 m² = 10 000 cm² olduğundan 12 m² = 12 · 10 000 = 120 000 cm².

2. adım

2. adım:
Bir taş 120 000 : 500 = 240 cm².

3. adım

3. adım:
$\frac{40 \cdot x}{2} = 240$, yani $20 \cdot x = 240$ ve $x = 12$.

4. adım

Cevap:
Öbür köşegen **12 cm**'dir.

DİKKAT

Bulunan yarıçap, açı ya da köşegen bağıntıda yerine konarak alanın verilen değere eşit çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.

UYARI

Daire diliminin alanından açı bulunurken önce dilimin dairenin kaçta kaçı olduğu bulunur; dilimin alanı doğrudan açıya eşitlenmez.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Hedef Alan
Hedef alanı veren yarıçapı, açıyı, köşegeni ya da yüksekliği deneyerek bulmak; küçük, büyük ve tam denemeleri defterden izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Parke Hesabı
Parke taşının biçimini ve ölçülerini seçip bir alanı döşemek için gereken taş sayısını birim dönüşümüyle bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Alandan yarıçap

Alanı 12 cm² olan dairenin yarıçapı kaç cm'dir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

$r \cdot r = 12 : 3 = 4$
$2 \cdot 2 = 4$

Cevap: **2 cm**

KALEM KÂĞIT

Eksik uzunluğu ya da açıyı bulunuz

KK

Cevaplar

Verilen alandan istenen uzunluğu ya da açıyı bulup çizgiye yazınız. (π = 3 alınız.)

BİLGİLER	CEVAP	BİLGİLER	CEVAP
Alanı 75 cm² olan dairenin yarıçapı		**Alanı 363 m² olan dairenin yarıçapı**	
Yarıçapı 6 cm, alanı 27 cm² olan dilimin merkez açısı		**Yarıçapı 10 cm, alanı 25 cm² olan dilimin merkez açısı**	
Alanı 54 cm², bir köşegeni 12 cm olan eşkenar dörtgenin öbür köşegeni		**Alanı 66 cm², tabanları 5 cm ve 6 cm olan yamuğun yüksekliği**	
Alanı 35 cm², yüksekliği 5 cm, bir tabanı 3 cm olan yamuğun öbür tabanı		**Alanı 54 cm² olan yarım dairenin yarıçapı**	

SIRA SENDE

Geriye doğru çözmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Alanı 300 m² olan dairesel bir koşu alanının çapı kaç metredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Yarıçapı 10 cm olan bir daire diliminin alanı 50 cm²'dir. Dilimin merkez açısı kaç derecedir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

NOTLARIM

Dönen kollar ve bağlı ipler: Daire dilimlerini birleştirmek

BAŞLAYALIM

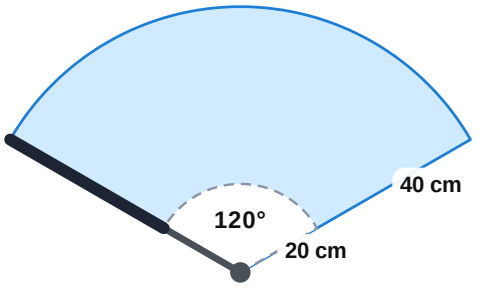
Bir arabanın arka cam sileceği çalışırken camın her yerini temizler mi? Silecek kolunun dönme merkezine yakın kısmı neden temizlenmez?

Dönen kol: Bir noktanın çevresinde dönen kol bir daire dilimi tarar; kolun uzunluğu yarıçap, dönme açısı merkez açıdır. Kolun yalnız uçtaki kısmı iş görüyorsa (silecek lastiği) taranan bölge, aynı merkezli iki daire diliminin farkıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Cam sileceği

Bir cam sileceğinin kolu 60 cm'dir. Kolun yalnız dıştaki 40 cm'lik kısmında lastik vardır. Silecek 120°'lik açıyla dönmektedir. Sileceğin temizlediği bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm



1. adım

1. adım:

Dış dilim (yarıçap 60 cm): $3 \cdot 60 \cdot 60 \cdot \frac{120°}{360°} = 3\,600$ cm².

2. adım

2. adım:

İç dilim (yarıçap $60 - 40 = 20$ cm): $3 \cdot 20 \cdot 20 \cdot \frac{120°}{360°} = 400$ cm².

3. adım

3. adım:

$3\,600 - 400 = 3\,200$ cm².

4. adım

Cevap:

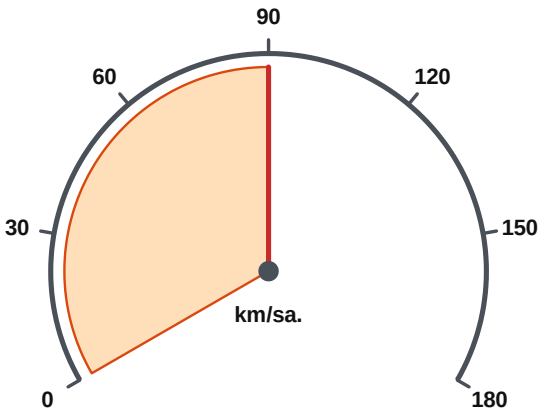
Silecek **3 200 cm²** temizler.

Ölçeğe göre açı: Hız göstergesinde değerler eşit aralıklarla dizildiğinde ibrenin döndüğü açı, gösterilen değerle doğru orantılıdır (MAT.7.1.7). Önce açı bulunur, sonra dilimin alanı.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Hız göstergesi

Bir hız göstergesinde 0 ile 180 km/sa. arasındaki değerler 240°'lik bir yay üzerine eşit aralıklarla dizilmiştir. 5 cm uzunluğundaki ibre 0'dan 90 km/sa.'e kadar dönerken kaç santimetrekarelik bir bölge tarar? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım 1. adım:

90, 180'in yarısıdır; ibre 240°'nin yarısı kadar döner: 240 : 2 = 120°.

2. adım 2. adım:

$3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \frac{120°}{360°} = 25$ cm².

3. adım Cevap:

İbre 25 cm²'lik bir bölge tarar.

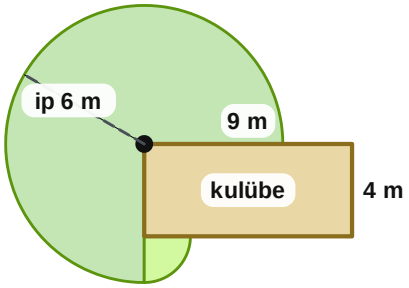
İpe bağlı hayvan, engel çevresinde dilimler: İp gergin olduğunda bağlandığı nokta merkez, ip yarıçaptır. İp bir engelin (kulübenin) köşesine değince o köşe çevresinde döner: Yeni merkez köşe, yeni yarıçap ipin kalan kısmı, yeni açı engelin dışında kalan açıdır. Her dilimin merkezi, yarıçapı ve açısı bir tabloya yazılıp alanlar toplanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 26 · Kulübeye bağlı keçi**

Kenarları 4 m ve 9 m olan dikdörtgen biçimli bir kulübenin bir köşesine, 6 m'lik bir iple bir keçi bağlanmıştır. Kulübenin çevresi otlarla kaplıdır. Keçinin otlayabileceği bölgenin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



Tablo: Keçinin Otlama Dilimleri

Dilim	Merkez	Yarıçap	Merkez açı	Alan
1	Bağlama köşesi	6 m	360° − 90° = 270°	$3 \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{270°}{360°} = 81$ m²
2	Kısa kenarın öbür ucu	6 − 4 = 2 m	90°	$3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{90°}{360°} = 3$ m²

1. adım

1. adım:
Kulübenin içi otlanmaz; bağlandığı köşede ipin dönebildiği açı 270°'dir.

2. adım

2. adım:
İp 4 m'lik kısa kenarı aşar; kenarın öbür ucunda kalan 2 m'lik iple 90°'lik yeni bir dilim oluşur. 9 m'lik kenar ipten uzun olduğu için o yönde yeni dilim yoktur.

3. adım

Cevap:
81 + 3 = **84 m²**.

DİKKAT

Kulübenin içi otlanmaz: Kulübenin köşesine bağlı hayvanın ilk dilimi 360° − 90° = 270°'lik dilimdir.

UYARI

İp kulübenin iki kenarını da aşacak kadar uzunsa arka taraftaki dilimlerin üst üste binip binmediği kontrol edilir. Bu fasikülde dilimleri üst üste binen durumlar sorulmaz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Otlama alanları (eşleştirme)

Her durumda keçinin otlayabileceği bölgenin kaç daire diliminden oluştuğunu belirleyip kartı uygun sütuna yazınız. İp her zaman gergin dolaştırılır; dilimler üst üste binmez.

Çevresi boş bir alandaki direğe bağlı keçi

Uzun ve düz bir duvarın dibindeki direğe bağlı keçi

Kulübenin köşesine bağlı, ipi kulübenin iki kenarından da kısa olan keçi

Kulübenin köşesine bağlı, ipi yalnız kısa kenardan uzun olan keçi

Kulübenin köşesine bağlı, ipi iki kenardan da uzun olan keçi

İki duvarın birleştiği 90°'lik iç köşeye bağlı keçi

Tek dilim	İki dilim	Üç dilim

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 İpteki Keçi
Kulübenin kenarlarını ve ip uzunluğunu seçip keçiyi gergin iple dolaştırmak; her dilimin merkezini, yarıçapını, açısını ve alanını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Silecek Laboratuvarı
Silecek kolunun, lastiğin uzunluğunu ve süpürme açısını değiştirip temizlenen alanı hesaplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Hız Göstergesi
İbrenin gösterdiği değeri seçip taranan açıyı ve alanı deney defterinde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Duvar dibi

Uzun bir duvarın dibindeki direğe 2 m'lik iple bağlı keçi kaç m² otlar? (π = 3 alınız.)

Çözüm

Yarım daire

$3 \cdot 2 \cdot 2 : 2 = 6$

Cevap: 6 m²

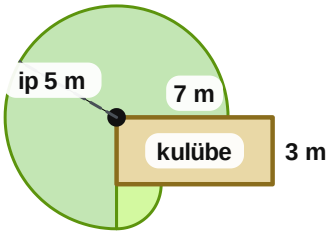
SIRA SENDE

Dilimleri birleştirmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kenarları 3 m ve 7 m olan dikdörtgen biçimli bir kulübenin bir köşesine 5 m'lik iple bir köpek bağlanmıştır. Köpeğin dolaşabileceği bölgenin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)



Çözüm

2 Bir saatin yelkovanı 10 cm'dir. Yelkovan 20 dakikada kaç santimetrekarelik bir bölge tarar? (π = 3 alınız.)

Çözüm

Karşılaştırmak ve karar vermek: Hangisi daha büyük, ölçüler değişince ne olur?

BAŞLAYALIM

Bir pizzacıda çapı 30 cm olan bir pizza ile çapı 18 cm olan iki pizza aynı fiyattır. Hangisini seçerseniz daha fazla pizza yemiş olursunuz?

Karşılaştırma problemleri: Seçeneklerin alanları ayrı ayrı hesaplanır ve karşılaştırılır; karar alanın yanı sıra soruda verilen koşula (fiyat, malzeme, yer) göre verilir. Fiyatlar verildiğinde birim alanın fiyatı birim oranla karşılaştırılabilir (MAT.7.1.5). Adil bir paylaşım ya da doğru bir seçim için bu karşılaştırma gereklidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Pizza seçimi

Çapı 30 cm olan bir pizza ile çapı 18 cm olan iki pizza aynı fiyattır. Hangi seçenekte daha fazla pizza vardır? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım **1. adım:**
Büyük pizza: r = 15 cm; 3 · 15 · 15 = 675 cm².

2. adım **2. adım:**
Küçük pizza: r = 9 cm; 3 · 9 · 9 = 243 cm²; iki pizza 486 cm².

3. adım **Cevap:**
Büyük pizza 675 − 486 = 189 cm² daha fazladır.

UYARI

Çap 2 katına çıkınca dairenin alanı 2 katına değil, daha fazlasına çıkar. İki küçük pizza, çapı onlarınkinin 2 katı olan bir pizzanın yerini tutmaz.

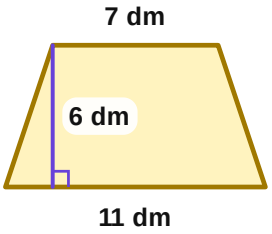
Ölçüler değişince alan nasıl değişir? Bir şeklin **bütün** uzunlukları aynı katla büyütüldüğünde alan aynı kat kadar artmaz. Aşağıdaki örnekte bunu gözlemleyelim ve yalnız bir uzunluğun değiştiği durumla karşılaştıralım.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 29 · Büyütülen tabela**

Paralel kenarları 7 dm ve 11 dm, yüksekliği 6 dm olan yamuk biçiminde bir tabelanın bütün uzunlukları 2 katına çıkarılarak yeni bir tabela yapılmıştır. Yeni tabelanın alanı eskisinin kaç katıdır? Bir eşkenar dörtgende yalnız bir köşegen 2 katına çıkarılsaydı alan kaç katına çıkardı?

Çözüm



1. adım

1. adım:

Eski tabela: $\frac{(7+11)\cdot 6}{2} = 54$ dm².

2. adım

2. adım:

Yeni tabela: tabanlar 14 dm ve 22 dm, yükseklik 12 dm; $\frac{(14+22)\cdot 12}{2} = 216$ dm².

3. adım

3. adım:

216 : 54 = 4; alan 4 katına çıkmıştır. Hem tabanlar toplamı hem yükseklik 2 katına çıktığı için alan 2 · 2 = 4 katı olmuştur.

4. adım

4. adım:

Eşkenar dörtgende yalnız bir köşegen 2 katına çıkarsa köşegenlerin çarpımı 2 katına çıkar; alan da 2 katı olur.

5. adım

Cevap:

Yeni tabela **4 katı**; yalnız bir köşegen değişince alan **2 katı**.

Aynı çit, farklı biçim: Aynı uzunluktaki bir çitle farklı biçimlerde bölgeler çevrilebilir. Hangi biçimin daha büyük alan verdiği hesaplanarak bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Çit

48 m uzunluğundaki bir çitle ya kare biçiminde ya da daire biçiminde bir bölge çevrilecektir. Hangi bölgenin alanı daha büyüktür? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım **1. adım (kare):**
Kenar 48 : 4 = 12 m; alan 12 · 12 = 144 m².

2. adım **2. adım (daire):**
Çemberin uzunluğu 2 · 3 · r = 48, yani 6 · r = 48 ve r = 8 m; alan 3 · 8 · 8 = 192 m².

3. adım **Cevap:**
Bu örnekte **daire biçimli bölge** 192 − 144 = 48 m² daha büyüktür.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

17 **Fotokopi Büyütmesi**
Bir şeklin bütün uzunluklarını 2 ve 3 katına çıkarıp küçük şeklin büyüğe kaç kez sığdığını görmek; yalnız bir uzunluğu değiştirip farkı karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 **Pizza Pazarı**
Pizza çaplarını, adetlerini ve fiyatlarını seçip seçeneklerin alanlarını ve birim alan fiyatlarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Kat

Kenarı 2 cm olan bir karenin kenarı 3 katına çıkarılırsa alanı kaç katına çıkar?

Çözüm

İlk alan 2 · 2 = 4
Yeni alan 6 · 6 = 36; 36 : 4 = 9

Cevap: **9 katına**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Fiyat

60 TL'ye 200 cm² ve 150 TL'ye 600 cm² pizza satılıyor. 100 cm² başına hangisi ucuzdur?

Çözüm

$60 : 2 = 30$ TL
$150 : 6 = 25$ TL

Cevap: **İkincisi**

KALEM KÂĞIT

Dilimleri birleştiriniz ve karşılaştırınız

KK

Cevaplar

Her durumu çözüp sonucu çizgiye yazınız. (π = 3 alınız.)

DURUM	CEVAP	DURUM	CEVAP
Kenarı 4 cm olan karenin kenarları 2 katına çıkınca alan kaç katı olur?		**Yarıçapı 2 cm olan dairenin yarıçapı 3 katına çıkınca alan kaç katı olur?**	
Uzun düz duvarın dibindeki direğe 6 m iple bağlı keçinin otlama alanı		**Kenarları 3 m ve 5 m olan kulübenin köşesine 2 m iple bağlı keçinin otlama alanı**	
8 cm'lik ibrenin 90° dönerken taradığı alan		**Çapı 20 cm olan bir pizza ile çapı 10 cm olan iki pizza arasındaki alan farkı**	
Köşegenleri 6 cm ve 8 cm olan eşkenar dörtgen ile tabanları 5 cm ve 7 cm, yüksekliği 4 cm olan yamuk: hangisi büyük?		**6 cm'lik yelkovanın 15 dakikada taradığı alan**	

SIRA SENDE

Karşılaştırmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Yarıçapı 6 dm olan daire biçiminde bir masa örtüsü ile kenarı 10 dm olan kare biçiminde bir masa örtüsünden hangisinin alanı daha büyüktür? (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Yarıçapı 2 cm olan bir dairenin yarıçapı 3 katına çıkarılırsa alanı kaç katına çıkar? Hesaplayarak gözlemleyiniz. (π = 3 alınız.)

Çözüm

Stratejileri değerlendirmek: Farklı yollar, hatalı çözümler, yeni problemler

BAŞLAYALIM

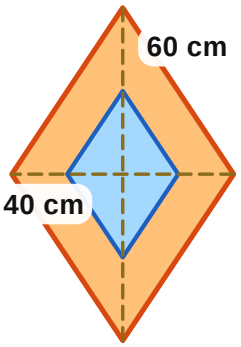
İki renkli bir uçurtmanın renkli bölgelerinden birinin alanını iki arkadaş farklı yollarla bulmuş ve aynı sonuca ulaşmıştır. Hangi yolun daha kısa olduğuna nasıl karar verirsiniz?

Alternatif yollar: Aynı problem iki yolla çözülür; adım sayısı, kullanılan bağıntı ve hata yapma olasılığı karşılaştırılır. Eşkenar dörtgen ve yamuk bağıntıları, şekli üçgenlere ve dikdörtgenlere ayırmaya göre çoğu zaman daha kısadır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · İki renkli uçurtma

Eşkenar dörtgen biçimli bir uçurtmanın çıtaları 60 cm ve 40 cm'dir. Uçurtmanın ortasında, köşegenleri dış köşegenlerin yarısı olan mavi bir eşkenar dörtgen bölge vardır. Turuncu bölgenin alanını iki farklı yolla bulunuz. Hangi yol daha kısadır?

Çözüm



1. adım 1. yol:

Bütün uçurtma $\frac{60 \cdot 40}{2} = 1\,200$ cm²; mavi bölge $\frac{30 \cdot 20}{2} = 300$ cm²; turuncu $1\,200 - 300 = 900$ cm².

2. adım 2. yol:

Köşegenler yarıya inince köşegenlerin çarpımı dörtte bire iner; mavi bölge bütünün $\frac{1}{4}$'üdür. Turuncu bölge bütünün $\frac{3}{4}$'üdür: $1\,200 \cdot \frac{3}{4} = 900$ cm².

3. adım Değerlendirme:

İki yol aynı sonucu verir. 2. yol daha az işlem gerektirir ama oranı görmek gerekir; 1. yol her durumda uygulanabilir.

4. adım Cevap:

Turuncu bölge **900 cm²**'dir.

Hatalı çözümü bulmak ve düzeltmek: Çözüm adımları tek tek okunur; her adımda "Hangi uzunluk kullanıldı? Doğru eleman mı?" diye sorulur. Sık hatalar: çapı yarıçap almak, yarım dairede ikiye bölmeyi unutmak, yamukta eğik kenarı yükseklik almak, eşkenar dörtgende köşegen çarpımını ikiye bölmemek, açıyı kesre çevirmeden çarpmak.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Hatalı çözüm: Paspas

Çapı 14 dm olan yarım daire biçimli bir paspasın alanını Can şöyle bulmuştur: "3 · 14 · 14 : 2 = 294 dm². " Can'ın hatasını bulunuz ve doğru alanı hesaplayınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım **1. adım:**
Can çapı (14 dm) yarıçap gibi kullanmıştır.

2. adım **2. adım:**
Yarıçap 14 : 2 = 7 dm'dir.

3. adım **3. adım:**
$\frac{3 \cdot 7 \cdot 7}{2} = 73{,}5$ dm².

4. adım **Cevap:**
Doğru alan **73,5 dm²**'dir; Can'ın sonucu doğrusunun 4 katıdır.

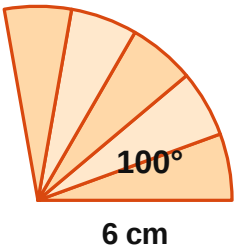
Genelleme ve geçerliliği: Bir stratejinin hangi problemlerde işe yaradığı sorulur ve karşı örnek aranarak sınanır. **Problem kurma:** Bir şekil ve veri kartlarından problem yazılır; problemin çözülebilmesi için gereken bütün bilgilerin verildiği ve gereksiz bilgi bulunup bulunmadığı bileşen tablosuyla kontrol edilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Bir strateji, iki yol

Yarıçapı 6 cm, merkez açısı 100° olan bir daire diliminin alanı, “merkez açının tam açıya oranı kadar daire” stratejisiyle ve “20°'lik eş dilimlere ayırma” yoluyla bulunacaktır. İki yol aynı sonucu verir mi? Bu dilim için bir problem kurunuz. (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım 1. yol:

Daire $3 \cdot 6 \cdot 6 = 108$ cm²; dilim $108 \cdot \frac{100}{360} = 30$ cm².

2. adım 2. yol:

360 : 20 = 18 eş dilim, her biri 108 : 18 = 6 cm². 100° = 5 · 20° olduğundan 5 · 6 = 30 cm².

3. adım Genelleme:

Merkez açı 360°'yi tam bölmese de (100°) oran stratejisi geçerlidir; eş dilim yolu ancak ortak bir küçük açı bulunduğunda kullanılır.

4. adım Problem kurma:

“Yarıçapı 6 cm olan bir pastadan 100°'lik bir dilim kesiliyor. Dilimin üst yüzeyi kaç santimetrekaredir?” Gerekli bilgiler: yarıçap ve merkez açı; gereksiz bilgi yok.

5. adım Cevap:

İki yol da **30 cm²** verir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 36 · Hata

Bir öğrenci köşegenleri 4 cm ve 5 cm olan eşkenar dörtgenin alanını 20 cm² bulmuştur. Doğru alan kaçtır?

Çözüm

Çarpım ikiye bölünmemiş

$$4 \cdot 5 : 2 = 10$$

Cevap: **10 cm²**

Toparlayalım

Tablo: Problem Çözme Stratejileri

Strateji	Ne zaman kullanışlı?	Örnek
Bileşen tablosu	Nesneyi şekle, uzunlukları elemanlara bağlarken	Döner kapı (1. bölüm)
Tahminle sınırlama	Sonucu önceden kestirmek ve kontrol etmek için	Havuz örtüsü (2. bölüm)
Toplama	Şekil, alanı bilinen parçalara ayrılabiliyorsa	Çalışma masası (3. bölüm)
Çıkarma	Aranan bölge büyük bir şeklin içinden kalan bölgeyse	Havuz çevresi (4. bölüm)
Yer değiştirme	Eş parçalar eş boşluklara taşınabiliyorsa	Yapboz parçası (4. bölüm)
Geriye doğru çözme	Alan verilip uzunluk ya da açı soruluyorsa	Pasta (5. bölüm)
Dilimleri birleştirme	Dönen kol ya da ipe bağlı hareket varsa	Kulübeye bağlı keçi (6. bölüm)
Karşılaştırma	Seçenekler arasında karar verilecekse	Pizza (7. bölüm)

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz (çözüm adımları)

Her çözümü inceleyiniz ve doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz. ($\pi = 3$ alınız.)

1. Çözüm: "Çapı 10 cm olan dairenin alanı $3 \cdot 10 \cdot 10 = 300$ cm²'dir."
   A) Doğrudur.
   B) Yanlıştır; yarıçap 5 cm alınmalıdır, alan 75 cm²'dir.
   C) Yanlıştır; alan $3 \cdot 10 = 30$ cm²'dir.

2. Çözüm: "Köşegenleri 6 cm ve 9 cm olan eşkenar dörtgenin alanı $6 \cdot 9 = 54$ cm²'dir."
   A) Yanlıştır; köşegenler toplanır: 15 cm².
   B) Doğrudur.
   C) Yanlıştır; çarpım ikiye bölünmelidir, alan 27 cm²'dir.

3. Çözüm: "Yarıçapı 6 cm, merkez açısı 60° olan dilimin alanı $3 \cdot 6 \cdot 6 : 6 = 18$ cm²'dir."
   A) Doğrudur; 60°, tam açının altıda biridir.
   B) Yanlıştır; açı ile çarpılmalıdır.
   C) Yanlıştır; yarıçap ikiye bölünmelidir.

4. Çözüm: "Tabanları 4 cm ve 8 cm, eğik kenarı 5 cm, yüksekliği 3 cm olan yamuğun alanı $(4 + 8) \cdot 5 : 2 = 30$ cm²'dir."
   A) Doğrudur.
   B) Yanlıştır; tabanlar çarpılmalıdır.
   C) Yanlıştır; eğik kenar yerine yükseklik kullanılmalıdır, alan 18 cm²'dir.



PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Çözüm Denetçisi
Çözüm adımlarını tek tek açıp hatalı adımı yakalamak, hatanın türünü seçmek ve doğru sonucu hesaplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Problem Kurucu
Şekil kartına veri kartları ekleyip soru kökü seçerek problem kurmak; problemin çözülebilir olup olmadığını denetlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Problemdeki nesneyi şekle dönüştürüp bileşenleri belirleyebiliyorum.
- [ ] Sonucu hesaplamadan önce tahmin edip hesabımı kontrol edebiliyorum.
- [ ] Bileşik bölgelerin alanını parçalara ayırarak ya da çıkararak bulabiliyorum.
- [ ] Alandan yarıçap, açı, köşegen ya da yükseklik bulabiliyorum.
- [ ] Engel çevresindeki daire dilimlerini birleştirebiliyorum.
- [ ] Farklı çözüm yollarını karşılaştırıp yeni problem kurabiliyorum.

SIRA SENDE

Değerlendirmek ve problem kurmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Tabanları 6 cm ve 9 cm, eğik kenarı 5 cm, yüksekliği 4 cm olan yamuğun alanını Ece "(6 + 9) · 5 : 2 = 37,5 cm²" diye bulmuştur. Hatayı bulup düzeltiniz.

Çözüm

2 Yarıçapı 4 m, merkez açısı 60° olan bir daire dilimiyle ilgili günlük hayattan bir problem kurup çözünüz. (π = 3 alınız.)

Çözüm

NOTLARIM